ICSI симулатор

Ръководство за потребителя

Версия 4.9 · октомври 2026

Симулаторът е за обучение на ембриолози по ICSI: всяка стъпка от процедурата се тренира отделно, а накрая всичко заедно, в едно блюдо. Ръководството има две части: първата е за обучаемия, втората за наставника (доктора), който настройва правилата и качва новите версии.

Част 1. За обучаемия

1. Какво е симулаторът

Етап	Име	Какво се тренира
1	Преценка на ооцитите	Зрялост (MII, MI, GV, дегенериран) и аномалии по истински снимки; инжектират се само зрелите (MII).
2	Сперматозоидът	Избор на нормален подвижен сперматозоид, обездвижване с удар по опашката и засмукване с опашката напред.
3	Ориентиране и хващане	Полярното телце на 12 или 6 часа и във фокуса; хващане на ооцита с holding пипетата.
4	Инжектиране	Пробиване на zona, пробиване на мембраната със засмукване, изтласкване на сперматозоида с минимум среда.
5	Цялата процедура	Всичко заедно в едно ICSI блюдо: за всеки ооцит сперматозоид от PVP, ориентиране, хващане и инжектиране.

Режими. „Изпит“: с лимит на времето и с точки. Лимитът е отделен за всеки етап (по подразбиране по лекаря: етап 1 – 1 минута на ооцит, етап 2 – 2 минути на сперматозоид, етапи 3 и 4 – 1 минута на ооцит, етап 5 – 5 минути на ооцит) и се сменя в rules.ini. „Упражнение“: без лимит и без точки; грешките се показват по същия начин.

2. Как се отваря

- **От интернет:** с линка, който получавате (страницата в GitHub). Не се инсталира нищо.
- **Като файл:** разархивирайте цялата папка и отворете index.html с двоен клик. index.html, rules.ini и папките images и lang трябва да са заедно (от 4.9 снимките и езиците са в отделни папки). Работи и без интернет (тогава шрифтът е системният).
- **Браузъри:** Chrome, Edge, Safari или Firefox, на компютър (на таблет и телефон част от управлението не работи).
- **Цял екран:** първото „Започни“ минава на цял екран и той остава при смяна на етапите. Излиза се с Esc или с бутона „Цял екран“, а със същия бутон се връща.
- **Препоръка:** мишка с колело и клавиатура. Magic Mouse и тъчпадът работят, но по-неудобно.
- **Език на клавиатурата: клавишите се разпознават по мястото им, затова работят и при включена кирилица (W A S D, G, B, Z, X и др.).**

3. Менюто

- **Ръка:** „Десняк“ (стандартна постановка: инжекционната пипета отдясно) или „Левак“ (огледална). Важи за всички етапи.
- **Режим:** „Изпит“ или „Упражнение“.

- **Бутоните „Ръководство за потребителя“ (отваря това ръководство като PDF) и „Какво ново“ (новото във версията; при първо отваряне на нова версия се показва само веднъж).**
- **Правила:** показва дали симулаторът чете `rules.ini` (когато е качен на сървър) или ползва вградените стойности.
- **Език:** Български или English. Изборът се запомня в браузъра; по подразбиране е езикът от rules.ini ([general] language).
- Всеки етап има свои числа, видими в неговия ред; всички се сменят с − / +, а стойностите по подразбиране са в rules.ini (раздел на етапа).
- **Етап 1:** ооцити за оценка – от 1 до 12 (по подразбиране 10).
- **Етап 2:** сперматозоиди в капката – от 2 до 30 (14); „В иглата“ – колко да се засмучат наведнъж.
- **Етап 3:** ооцити в капката – от 1 до 8 (1).
- **Етап 4:** ооцити в серията – от 1 до 8 (1); „В иглата“ – колко сперматозоида има в иглата в началото (не повече от ооцитите).
- **Етап 5:** ооцити (от 1 до 8), сперматозоиди в PVP капката (поне ооцитите + 2, до 30) и „В иглата“.
- „В иглата“ се показва само ако наставникът го е разрешил в rules.ini ([stage2] sperm_max повече от 1); в етапи 4 и 5 – само при повече от един ооцит.
- **Започни** при всеки етап. В началото се отваря помощ със задачата и клавишите; затваря се с „Започни“ или H. В етап 1 бутонът в помощта е „Към упражнението“.

4. Екранът

- **Лявата лента:** показанията (височини на пипетите, фокус, обектив, състояния) и бутоните за работа. Най-отдолу е големият бутон „Провери“.
- **В средата:** изгледът през камерата на микроскопа, с мащабна линия долу вдясно.
- **Дясната лента:** „Етапи“ (връщане в менюто), „Помощ“, „Цял екран“; таймерът; точките; съобщенията и последната проверка; грешките с отнетите точки; резултатите и средната оценка; бутонът за ново упражнение.

5. Управление

С мишката. Хващаш това, което искаш да местиш: пипета (тя става активна) или фона (местиш блюдото). Курсорът показва кое може да се хване. Пипетите следват мишката плавно, като манипулатор, а не на скокове.

Увеличение: бутоните − и +, клавишите 1–5 (4x, 10x, 20x, 40x, 40x × 1,5), щипване с два пръста или Ctrl + колелото.

Фокус (етапи 2–5): Z / X или бутоните „Фокус ▼ / ▲“. Рязко е само това, което е на височината на фокуса; всичко останало се размазва. Така се търси полярното телце и се вижда кога пипетата е до дъното.

Клавиш	Какво прави	В етапи
Стрелки	мести пипетата (в етап 3 holding пипетата, в другите иглата); с Shift по-бавно	2, 3, 4, 5
I J K L	мести инжекционната пипета	3, 4, 5
W A S D	мести блюдото (предметната маса)	1, 2, 3, 5
E / Q, задържан	спуска / вдига пипетата (в етап 3 holding пипетата); в етап 1 Q / E въртят ооцита	1, 2, 3, 5
U / O, задържан	вдига / спуска инжекционната пипета	3, 4, 5
Space	засмукване с иглата, докато е задържан	2, 4, 5

Клавиш	Какво прави	В етапи
B, задържан	изтласкване	2, 4, 5
G	смукане на holding пипетата вкл. / изкл.	3, 5
Z / X, задържан	фокус надолу / нагоре	2, 3, 4, 5
1–5	обектив	всички
Tab	друг ооцит (Shift + Tab – предишният); редът на оценяване е свободен	1
Enter	проверка (или ново упражнение след резултата). В етап 1: „Старт“ преди началото, „Готово – следващ ооцит“ по време на работа, Ctrl + Enter – „Завърши и провери“	всички
R	ново упражнение (нова клетка / капка)	всички
M	десняк / левак	2, 3
H	помощ	всички

Инжекторът е маслен: засмукването и изтласкването тръгват и спират с малко закъснение, както на живо.

6. Етапите

Етап 1: преценка на ооцитите

Оценката на всеки ооцит е в две стъпки: 1. зрялост (MII, MI, GV или дегенериран) – за всеки ооцит; 2. аномалии – само ако е зрял (MII): една или няколко, или „Без аномалии“. Инжектират се само зрелите.

1. В менюто избери колко ооцита да се оценяват (от 1 до 12, по подразбиране 10) и натисни „Започни“.
2. Помощта се затваря с „Към упражнението“. Появява се екран „Старт“: всичко е сиво, докато не натиснеш „Старт“ (или Enter). Тогава тръгва хронометърът.
3. На екрана е текущият ооцит (обективът е 20x). Мести блюдото (влачене на фона или W A S D), сменяй увеличението (− / +, клавиши 1–5) и го върти (Q / E или бутоните ↺ ↻, задържани), за да го разгледаш.
4. Вдясно, „1. Зрялост“: избери едно от четирите. Ако избереш MII, отдолу се появява „2. Аномалии“ – отметни една или няколко или „Без аномалии“. При MI, GV и дегенериран аномалиите не се показват.
5. Ако е MII, завърти ооцита (Q / E или ↺ ↻; със Shift по-бавно), докато полярното телце е на 12 или 6 часа – около избрания ооцит се появяват марките „12“ и „6“, а вдясно пише къде е телцето сега или „✓ на място“. В „Изпит“ иначе се отнемат 15 точки (настройка в правилата). Защо: вретеното на делене е до полярното телце; когато телцето е на 12 или 6 часа, иглата влиза на 3 часа и не го засяга.
6. Ако смениш зрялостта от MII на друга, отметнатите аномалии се изчистват.
7. „Готово – следващ ооцит“ (вляво, или Enter) отбелязва ооцита с ✓ и минава към следващия неоценен. Без избрана зрялост (или без аномалии при MII) не минава и казва какво липсва.
8. Редът е свободен: всеки ооцит се избира с номера му (лентата „Ооцити“ вляво), с клик върху него или с Tab. Готовите са с ✓ и може да се поправят.
9. След последния ооцит отчетът излиза сам; може и по-рано с „Завърши и провери“ (Ctrl + Enter). Отчетът показва за всеки ооцит твоята оценка, вярната и точките, а накрая средното, оценката по скалата (напр. „Отличен 6“) и издържан / неиздържан.
10. „Ново упражнение“ (долу вдясно или R) започва отначало с нови ооцити по всяко време.

11. Само в режим „Упражнение“: бутон „Покажи отговора“ (вляво) показва вярната оценка на ооцита и на какво да се гледа. В отчета тези ооцити са отбелязани „(показан отговор)“.

Снимките са истински ооцити; показват се завъртени и огледални, за да не се запомнят. Всяка снимка показва най-много една аномалия.

Защо е направено така (за демонстрация и разговор с лекар)

Биологично зрялостта и аномалиите са независими: зрялостта показва докъде е стигнал ооцитът в развитието си (GV → MI → MII), а аномалиите са дефекти във вида му (вакуоли, гранулирана цитоплазма, неравна мембрана, голямо или фрагментирано полярно телце и др.). И незрял ооцит може да има например вакуола.

В симулатора аномалиите се оценяват само при MII по три практически причини:

1) инжектират се само зрелите ооцити – аномалиите се оценяват, за да се реши как да се подходи към ооцита, който ще се инжектира; незрелите не се инжектират и аномалиите им не влияят на решението;

2) част от аномалиите са на полярното телце, а то се появява едва в MII – при GV и MI няма какво да се оценява там;

3) снимките с аномалии (Kashutina и колеги, 2024) са само на зрели ооцити. Затова незрелите и дегенерираните в симулатора са без аномалии и оценката им приключва със зрялостта.

Аномалиите са скрити, докато не се избере MII, за да не подвеждат обучаемия. При смяна от MII на друга зрялост се изчистват, за да не се отчетат аномалии, които вече не се виждат на екрана.

Въртенето в етап 1 (4.9, по желание на ръководителя): на живо embриологът оглежда зрелия ооцит и веднага го ориентира за инжектиране. Затова още тук се тренира полярното телце да се завърти на 12 или 6 часа: вретеното на делене е до полярното телце; когато телцето е на 12 или 6 часа, иглата влиза на 3 часа и не го засяга. Снимките се въртят само в равнината (няма търкаляне и фокус) – пълното ориентиране с пипетата е в етап 3. Положението на телцето на всяка снимка е отбелязано ръчно и предстои да се потвърди.

Текстовете „на какво да се гледа“ в „Покажи отговора“ са кратки описания по общоприетата класификация; предстои да ги потвърдят биолозите.

Отворен въпрос към биолозите: да се оценяват ли аномалии и при незрелите ооцити? Ако да – логиката се сменя лесно, но трябват и снимки на незрели ооцити с аномалии.

Етап 2: сперматозоидът

1. Иглата започва на 4 µm над дъното, точно над сперматозоидите. Фокусът е на дъното.
2. Избери нормален подвижен сперматозоид. Сперматозоидите плуват с различна скорост; някои се въртят в кръг или се движат начупено (често тези с двойна глава или опашка). При ръба на капката се събират и го обикалят.
3. Обездвижване: иглата трябва да е почти напречно на опашката (ако не е, изчакай сперматозоида да се обърне). Над опашката, близо до главата (но не върху нея), спусни иглата до дъното (вляво пише „допира“): опашката е притисната и той спира. Дръпни иглата рязко назад (обратно на върха): опашката се пречупва и остава леко извита. Може да трябват няколко опита. Твърде близо до главата – сперматозоидът се поврежда; твърде далеч – опашката не се пречупва.
4. Понякога сперматозоидът е само зашеметен: след засмукването плува към върха на иглата. Засмуквай леко, за да го задържиш; ако излезе, плува отново и трябва да се обездвижи пак.
5. Иглата може да излезе от капката в маслото – това е грешка (−10).
6. Защо е така (4.8): по описание на процедурата от практиката. Мястото на пречупване (близо до главата), рязкото движение назад и поведението при ръба предстои да ги потвърди докторът; стойностите се сменят в rules.ini, [stage2].
7. Засмучи го с опашката напред (зелен кръг показва кой ще влезе). Главата трябва да е между 5 и 80 µm от върха.

8. Натисни „Провери“. Ако в менюто е избран повече от един в иглата, засмучи толкова, един след друг; проверката казва кой поред не е наред.
9. Удар в иглата (4.9): ако иглата е ниско – долният ѝ ръб под ~3 µm, колкото е висок сперматозоидът – той се удря в нея и се плъзга покрай стъклото; ако е по-високо, минава под нея (той е на фокус, иглата е размазана).
10. Побутване (4.9): засмукване или изтласкване близо до сперматозоид (до ~30 µm от върха) го придърпва или отблъсква и го завърта – краят, който е по-близо до върха, се мести повече. Така се нагласява напречно на върха, преди да се притисне.
11. Иглата в дъното (4.9, общо за етапи 2, 3 и 5), на три фази: 1) опреният връх при още натиск надолу се влачи по дъното напред (съобщение); 2) после спира и се огъва нагоре – размазва се и изглежда по-къс (предупреждение); 3) ако натискът продължи (около 1,5 s общо), се чупи: −20 точки (етап 3: −10), сперматозоидите в нея се губят; отчупеният връх (по-къс, с назъбен край) се вижда около 2,5 s, после иглата се сменя с нова, вдигната над дъното.

Етап 3: ориентиране и хващане

1. Holding пипетата е на височината на екватора на ооцита (78 µm).
2. Търкаляй ооцита с върха на инжекционната пипета, докато полярното телце е на 12 или 6 часа. С фокуса (Z / X) провери дали телцето е в екватора: там то е рязко.
3. Докарай ооцита до отвора на holding пипетата и включи смукането (G – същият клавиш като в етап 5).
4. Натисни „Провери“. При няколко ооцита всеки готов се отбелязва с число.
5. Ако е засмукана, клетката следва holding пипетата и по височина: E / Q я спускат и вдигат и тя се размазва заедно с пипетата. Не слиза под дъното. Пусната вдигната клетка бавно пада към дъното.
6. Инжекционната игла се вдига до 200 µm – над клетката (горе тя е на 156 µm), без да я докосне. Ако е на височината на клетката, иглата не минава през нея – нито върхът, нито тръбата зад него; тя бута клетката настрани.
7. При удар клетката леко отскача, а при отдръпване не следва върха и не се завърта („не залепва“). Търкаля се, докато върхът я натиска и се плъзга по нея.
8. Върхът на коя да е пипета, стигнал дъното, при още натискане надолу се влачи напред (съобщение). Инжекционната игла после се огъва нагоре и, ако натискът продължи, се чупи: −10 точки; след около 2,5 s е сменена с нова, вдигната над дъното.
9. ▼ Спусни / ▲ Вдигни движат последната избрана пипета – и в режим „Блюдо“; под надписа пише коя (holding или инжекционната).
10. При телце, което не е на 12 или 6, съобщението казва и защо: вретеното на делене е до полярното телце; когато телцето е на 12 или 6 часа, иглата влиза на 3 часа и не го засяга.
11. Полярното телце (4.9, по обратната връзка): ръбът му е по-ясен, когато е във фокус (етапи 3–5); в „Упражнение“ е оградено с пунктирен кръг, в „Изпит“ – не. Етап 3 започва на 20x (при няколко ооцита – на 10x).
12. Намиране на телцето (4.9): вляво, под „Телце, фокус“, пише дали телцето е над или под фокуса. Докоснете ооцита с върха на иглата откъдето ви е удобно (откъм иглата) – подсказката казва кой клавиш да задържите (U или O), за да се търкаля към екватора. Ако от това място не действа, предлага друго (напр. „откъм 7 ч“). Защо: вертикалното движение на върха търкаля ооцита около хоризонтална ос, перпендикулярна на мястото на допира – посоката зависи от мястото. В „Упражнение“ телцето започва видимо – близо до екватора, но не на 12 или 6 (rules.ini: [stage3] practice_easy_start).

Етап 4: инжектиране

1. Ооцитът е хванат; в иглата има обездвижен сперматозоид до върха (или няколко един зад друг, ако в менюто е избрано „В иглата“).
2. Иглата трябва да е на екватора (около 78 µm, вляво пише „екватор“). Ако не е, при натиск тя се плъзга по zona.

3. Влез на 3 часа (на 9 при огледалната постановка): zona се вдлъбва и поддава.
4. Продължи навътре: мембраната се разтяга като фуния, но сама не се къса. Не стигай до отсрещната страна.
5. Засмучи леко, докато мембраната се скъса: цитоплазмата влиза в иглата.
6. Изтласкай цитоплазмата и сперматозоида с възможно най-малко среда (до 20 µm).
7. Изтегли иглата и натисни „Провери“. При серия от няколко ооцита следва следващият; накрая отчетът показва средните точки и оценката. „Нова серия“ (R) започва отначало.

Няколко сперматозоида в иглата: при всеки ооцит изтласкай само първия – останалите чакат. Преди следващия ооцит докарай следващия до върха с леко изтласкване навън (иначе в ооцита влиза много среда). Два сперматозоида в един ооцит дават 0 точки за клетката; излязъл в средата сперматозоид е изгубен (−15). Когато иглата се изпразни, а има още ооцити, тя се зарежда отново.

Защо е така: етап 4 е подготовка за етап 5 – упражнява се само инжектирането с няколко сперматозоида, без търсене и хващане; правилата са същите като в етап 5, за да не се учат две различни.

Етап 5: цялата процедура

Едно ICSI блюдо: капка PVP със сперматозоидите и капка с ооцитите, под масло. Пипетите стоят на място, а блюдото се мести, както на живо. За всеки ооцит:

1. В PVP: засмучи обездвижен сперматозоид (както в етап 2). Фокусът е на дъното.
2. Премести блюдото до капката с ооцитите. Вдигни фокуса до ооцитите (около 78 µm).
3. Ориентирай ооцита с търкаляне (както в етап 3). Внимание: в иглата е сперматозоидът; при резки движения или удари той мръдва към върха и може да излезе.
4. Хвани ооцита с holding пипетата (G). Ако иглата е на пътя, отдръпни я.
5. Вдигни иглата до екватора и инжектирай (както в етап 4); изтегли иглата и натисни „Провери“.
6. Ооцитът се пуска и остава отбелязан със зелено число; продължи със следващия.

Няколко сперматозоида в иглата (ако е избрано в менюто): при всеки ооцит изтласкай само първия; останалите чакат за следващите. Преди следващия ооцит изтласкай леко в капката, докато следващият сперматозоид дойде до върха. **Два сперматозоида в един ооцит дават 0 точки за клетката.**

Ориентацията се оценява автоматично в момента, в който иглата пробие zona. Времето е общо: по 5 минути на ооцит (по подразбиране). Числата на етап 5 (ооцити, сперматозоиди, в иглата) са негови – не зависят от етапи 2 и 3.

7. Точките и отчетът

- Всяка клетка (ооцит или сперматозоид) започва със 100 точки.
- Всяка грешка се отнема веднъж за клетката; неуспешната проверка всеки път, до таван.
- Изтекло време: незавършените клетки получават 0.
- Накрая: средните точки, оценката по скалата (по подразбиране: от 95 – Отличен 6, от 87 – Много добър 5, от 79 – Добър 4, от 70 – Среден 3, под 70 – Слаб 2) и „издържан“ или „неиздържан“ спрямо прага (по подразбиране 70). Скалата се сменя в rules.ini, раздел [grades].
- В етап 5 клетката се оценява по три части: сперматозоид (30%), ориентиране (30%) и инжектиране (40%); отчетът показва всяка част поотделно.

Грешки и точки по етапи (стойностите по подразбиране)

Етап	Грешка	Точки
1	незрял или дегенериран, определен като MII	−40
1	MII, определен като незрял	−30

Етап	Грешка	Точки
1	друга грешка в зрялостта	−20
1	пропусната аномалия / излишно отбелязана аномалия	−15 / −10
1	Полярното телце на MII не е на 12 или 6 часа	−15
2	сперматозоид с дефект на морфологията	−30
2	неподвижен (нежизнеспособен) сперматозоид	−25
2	повреден при обездвижването	−20
2	влязъл с главата напред	−10
2	влачене на върха по дъното	−5
2 (и 5)	сперматозоидът излезе от иглата при резко движение (само етап 5)	−30
3	полярното телце не е на 12 или 6 часа / не е във фокуса	−35 / −35
3	хващане на грешна височина	−10
3	счупена инжекционна игла (натиск в дъното)	−10
4	пробита отсрещна мембрана / увреден ооцит	−25 / −25
4	изтласкване без потвърден пробив	−20
4	сперматозоидът не е вкаран	−15
4	твърде много среда / иглата не е на екватора	−5 / −5
2, 3, 4	всяка неуспешна проверка (таван 10 / 20 / 5)	−5
4 и 5	два сперматозоида в един ооцит	клетката е 0
4 и 5	изгубен сперматозоид (излезе в средата при няколко в иглата)	−15
2	иглата излезе от капката	−10
2	счупена игла (натиск в дъното)	−20

Част 2. За наставника

8. Правилата (rules.ini)

Файлът rules.ini стои до index.html (в същата папка са и images и lang). Отваря се с Notepad (Windows) или TextEdit (Mac). Редовете, които започват с ; са обяснения. След промяна файлът се запазва и страницата се презарежда.

Важно: уеб версията чете `rules.ini` само когато е качена на сървър (например GitHub Pages) в същата папка. Отворена като файл с двоен клик, тя ползва същите стойности, вградени в нея. В менюто пише кое от двете е („Правила: rules.ini“ или „Правила: вградени“).

[general]: общи

Настройка	Какво прави	По подразб.
`time_limit_s`	лимит в режим „Изпит“, секунди – за етапите без собствен time_limit_s	60
`default_mode`	с какъв режим тръгва менюто: exam (изпит) или practice (упражнение)	exam
`auto_next_s`	след колко секунди започва следващото упражнение след успех	3
`language`	език по подразбиране: bg (български) или en (English); обучаемият може да го смени в менюто	bg

[focus]: фокусът

Настройка	Какво прави	По подразб.
`speed_um_s`	скорост на фокуса, µm в секунда	40
`wheel`	колелото на мишката да върти фокуса (yes / no); изключено заради Magic Mouse и тъчпада	no

[stage1]: етап 1

Настройка	Какво прави	По подразб.
`immature_share`	дял на незрелите (MI или GV) в капката, от 0 до 1	0.2
`degenerate_share`	дял на дегенерираните	0.08
`no_anomaly_share`	дял на MII без аномалия; останалите MII са с една аномалия	0.31
`oocytes`	колко ооцита за оценка по подразбиране (от 1 до 12); може да се смени и в менюто	10
`time_limit_s`	лимит за един ооцит, секунди	60
`orient_tol_h`	допуск за полярното телце на MII: 12 или 6 часа ± толкова часа	0.5

[stage2]: етап 2

Настройка	Какво прави	По подразб.
`sperm_max`	най-много сперматозоиди в иглата (1, 2 или 3); при 1 изборът не се показва в менюто	1
`sperm_speed_min / max`	скорост на плуване в PVP, µm/s	6 / 15

Настройка	Какво прави	По подразб.
`normal_share`	дял на нормалните по морфология (първите 4 винаги са нормални)	0.6
`immotile_share`	дял на неподвижните	0.12
`immob_from / immob_to`	къде по опашката се пречупва (0 = до главата, 1 = краят); по-близо – повреден, по-далеч – не се пречупва	0.05 / 0.35
`head_min_um / head_max_um`	колко навътре от върха трябва да е главата при проверката, µm	5 / 80
`sperm`	сперматозоиди в капката по подразбиране (от 2 до 30)	14
`time_limit_s`	лимит за един сперматозоид, секунди	120
`snap_speed_um_s`	колко рязко трябва да се дръпне иглата назад, µm/s	35
`snap_success`	шанс опашката да се пречупи от един опит (0 до 1)	0.75
`min_angle_deg`	най-малък ъгъл между иглата и опашката, градуси	55
`stunned_share`	дял на зашеметените (в иглата плуват към върха)	0.2
`slow_share / fast_share / circle_share`	дял на бавните, бързите и плуващите в кръг	0.15 / 0.15 / 0.08
`wall_leave`	колко често (1/s) сперматозоид се отделя от ръба на капката	0.015

[stage3]: етап 3

Настройка	Какво прави	По подразб.
`orient_tol_h`	допуск за положението на телцето, часове (0.5 = 15°)	0.5
`tilt_tol_deg`	допуск за фокуса на телцето, градуси над или под екватора	20
`equator_tol_um`	допуск за височината на holding пипетата спрямо екватора, µm	15
`capture_um`	от колко близо смукането привлича ооцита, µm	30
`rotation`	как се върти ооцитът: pipette (с иглата, като на живо), button (с бутон, по-лесно), both	pipette
`holding_od_um`	външен диаметър на holding пипетата, µm (мащабът на снимката ѝ)	120
`oocytes`	ооцити в капката по подразбиране (от 1 до 8)	1
`time_limit_s`	лимит за един ооцит, секунди	60

[stage4]: етап 4

Настройка	Какво прави	По подразб.
`zona_break_um`	колко µm се вдлъбва zona, преди да поддаде	10
`membrane_break_um`	колко µm засмукване скъсва мембраната	6

Настройка	Какво прави	По подразб.
lysis_um	над колко µm засмукана цитоплазма ооцитът е увреден	35
medium_tol_um	колко µm среда може да влезе в ооцита	20
height_tol_um	допуск за височината на иглата спрямо екватора, µm	10
oocytes	ооцити в серията по подразбиране (от 1 до 8)	1
time_limit_s	лимит за един ооцит, секунди	60

[stage5]: етап 5

Настройка	Какво прави	По подразб.
weight_sperm	тежест на сперматозоида в оценката на клетката	30
weight_oocyte	тежест на ориентирането	30
weight_injection	тежест на инжектирането (ако сборът не е 100, се преизчислява пропорционално)	40
oocytes / sperm	ооцити и сперматозоиди в PVP капката по подразбиране	1 / 14
time_limit_s	лимит за един ооцит (цялата процедура), секунди	300

[scoring]: точките

start_points (100) е началото на всяка клетка, а pass_score (70) прагът за издържан. Другите редове са колко точки отнема всяка грешка, със същите стойности като в таблицата от раздел 7. Започват с selection_ (етап 1), sperm_ (етап 2), oocyte_ (етап 3) и injection_ (етап 4). Пише се колко се отнема, без минус. Препоръка: в етапи 2, 3 и 4 сборът на всички грешки в етапа да е 100, за да са оценките сравними. Нови в 4.7: injection_two_sperm (100 — два в един ооцит, клетката е 0) и injection_spilled (15 — изгубен сперматозоид в етап 4).

[grades]: оценката

Всеки ред е „от колко точки нагоре = оценка“. Имената и броят степени се сменят свободно — например A–F или само „Издържан“ / „Неиздържан“, ако симулаторът се ползва в друга клиника или държава. Оценката се показва в отчета на всички етапи до средните точки.

По подразбиране: 95 = Отличен 6, 87 = Много добър 5, 79 = Добър 4, 70 = Среден 3, 0 = Слаб 2.

Най-ниската оценка над тази от 0 точки трябва да съвпада с pass_score (по подразбиране 70). Ако не съвпада, в менюто до „Правила: rules.ini“ излиза ⚠, а при посочване с мишката — обяснение.

9. Качване на нова версия (GitHub)

1. Отворете хранилището в GitHub и натиснете **Add file > Upload files**.
2. Качете index.html и rules.ini с „choose your files“, а папките images и lang – с влачене на папките в прозореца за качване (от 4.9 без тях няма снимки и езици).
3. Натиснете **Commit changes**. След около минута новата версия е на линка.
4. Проверете номера на версията горе вдясно в етапите. Ако се вижда старата, презаредете със Ctrl+F5 (Windows) или Cmd+Shift+R (Mac).

10. Чести въпроси

Колелото на мишката не мести фокуса.

Изключено е по подразбиране. Включва се в `rules.ini`: `[focus] wheel = yes`.

Изображението внезапно се приближава.

Само Ctrl + колелото или щипване с два пръста сменят обектива. Обикновеното колело не го сменя, затова Magic Mouse вече не приближава случайно.

Излезе от цял екран.

Esc винаги излиза (така работят браузърите). Бутонът „Цял екран“ в дясната лента връща.

В менюто пише „Правила: вградени“.

Страницата е отворена като файл или `rules.ini` не е в същата папка на сървъра. Стойностите тогава са тези по подразбиране.

Вижда се старата версия.

Браузърът я пази в паметта си: презаредете със Ctrl+F5 или Cmd+Shift+R.

А Python версията с манипулаторите?

Тя е за станцията с XenoWorks и масичката TANGO и е в процес на тестване; уеб версията работи независимо от нея.

Етап 1: ооцитите изглеждат еднакви.

Различаването се учи. В режим „Упражнение“ натиснете „Покажи отговора“ – показва вярната оценка и на какво да се гледа. За демонстрация пред гости това е най-лесният начин.

Етап 1: Tab не сменя ооцита.

Ако за оценка е избран 1 ооцит, няма към какво да се премине. Броят се избира в менюто, до „Започни“ на етап 1.

Как се добавя нов език?

Всички езици са в една таблица в Excel (колона за всеки език: English, Български, …). Тя се прави с python tools/i18n/i18n_export.py превод.xlsx en,bg,<код>; новият език е празна колона. Преводачът или лекарят пише само в колоната на своя език – нищо друго не се отваря. Попълнената таблица се връща и python tools/i18n/i18n_import.py превод.xlsx обновява файловете в папка lang за всички езици наведнъж, включително списъка с езици в менюто. Програмата не се променя. Скритата колона ID е текстът в програмата – заключена е; ако все пак бъде пипната, инструментът я възстановява.

Как се сменя или добавя снимка?

Снимката се слага в папка images, редът ѝ се добавя или поправя в images/list.csv (файл, вид, източник, лиценз) и се пуска python tools/build_images.py. Той сглобява images/images.js – снимките са вградени там като данни, за да работи симулаторът и с двоен клик, без сървър. Източниците в менюто се показват автоматично от списъка.

11. Източници и благодарности

Благодарности: на Медицински център Репробиомед (София) за експертната помощ при описанието на процедурата, за снимките на пипетите от техния микроскоп и за възможността да тестваме симулатора с апаратурата в лабораторията.

Изображения: holding и инжекционна пипета: снимки от монитора на микроскопа в МЦ Репробиомед. Ооцити: BioMedical Engineering OnLine, 2023, фиг. 1, и Kashutina и колеги, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2024; и двете с лиценз CC BY 4.0. Премахнати са само отбелязванията на авторите.